슈퍼마켓 옴니채널 수요 예측 시스템

온 · 오프라인 채널별 카테고리 수요 예측

국내 대형 슈퍼마켓 체인 284개 매장 실증 분석

온라인 예측 정확도 98.3% 달성

한양대학교 경영대학

임보람 교수 연구실

빅데이터 마케팅 연구그룹

Summary Report · JRCS Accepted

Executive Summary

온라인 채널 예측 정확도 **98.3%** — 국내 대형 슈퍼마켓 체인 **284개 매장**의 온 · 오프라인 채널별 카테고리 수요를 AI 모델로 예측한다. 오프라인 채널 역시 87.3%의 높은 정확도를 달성했다.

온라인 예측 정확도	오프라인 정확도	분석 규모
98.3%	**87.3%**	**284 매장**
채널별 수요 예측	매장 수요 예측	옴니채널 통합 분석

핵심 인사이트 슈퍼마켓의 온라인과 오프라인 채널은 수요 동인이 근본적으로 다르다. 온라인은 편의성과 정기 구매 패턴이, 오프라인은 상권 특성과 경쟁 환경이 핵심 동인이다. 채널별 맞춤 예측이 통합 모델 대비 일관되게 우수하다.

본 연구는 Journal of Retailing and Consumer Services (JRCS)에 게재 승인되었습니다.

채널별 예측 정확도

온라인 채널은 98.3%, 오프라인 채널은 87.3%의 예측 정확도를 달성했다. 이는 채널별 수요 특성을 반영한 맞춤형 모델링의 결과이다.

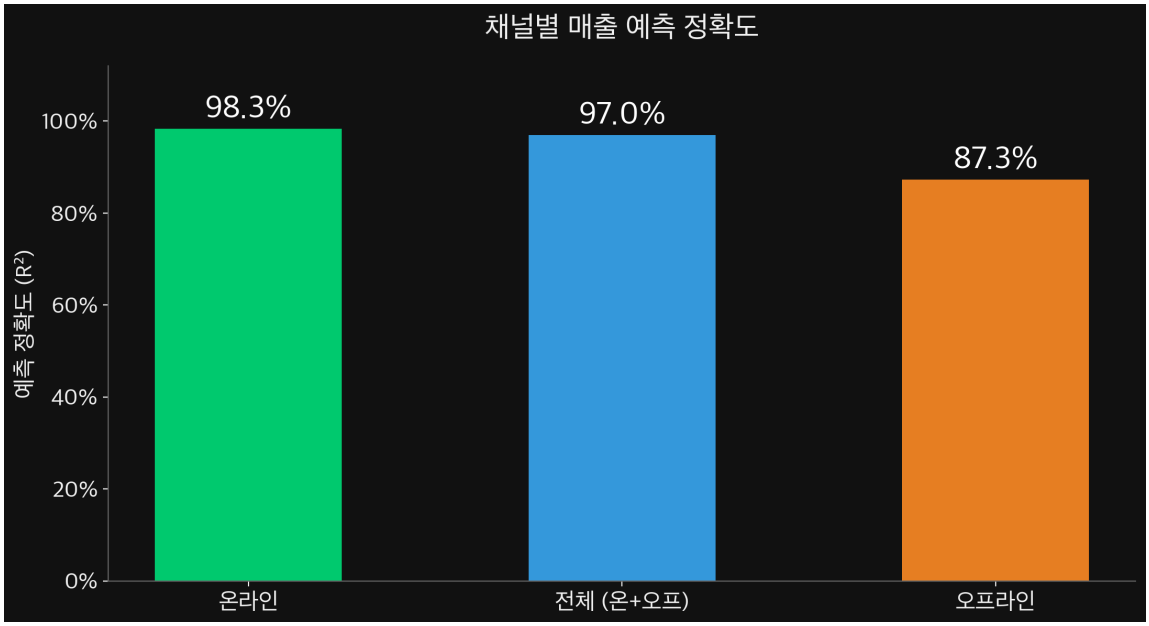

Figure 1: 온 · 오프라인 채널별 예측 정확도

핵심 인사이트 온라인 채널의 높은 예측 정확도(98.3%)는 온라인 구매 행동의 패턴이 더 규칙적임을 보여준다. 이는 재고 관리 및 물류 최적화에 직접 활용 가능하다.

카테고리별 수요 인사이트

상품 카테고리에 따라 수요 동인과 예측 패턴이 크게 다르다. 카테고리별 맞춤 전략이 전체 매출 최적화의 핵심이다.

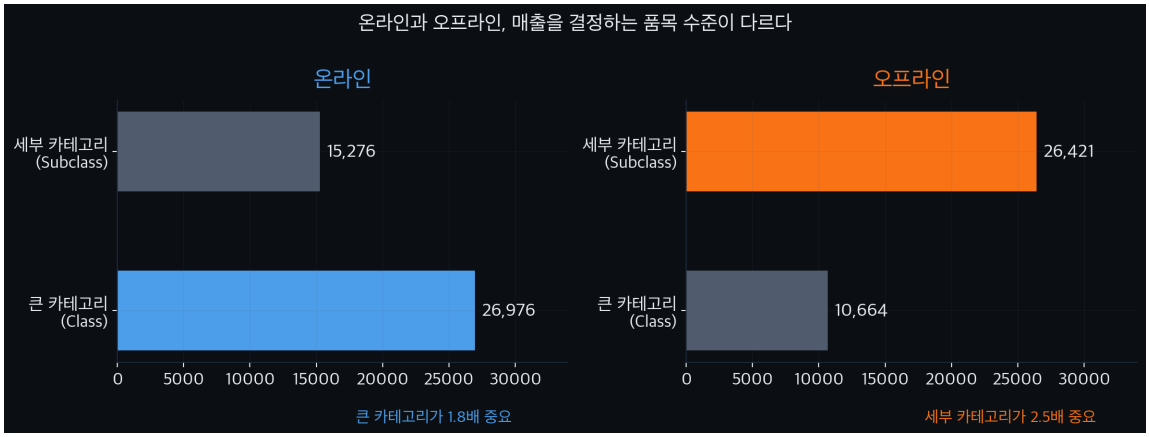

Figure 2: 카테고리별 수요 예측 인사이트

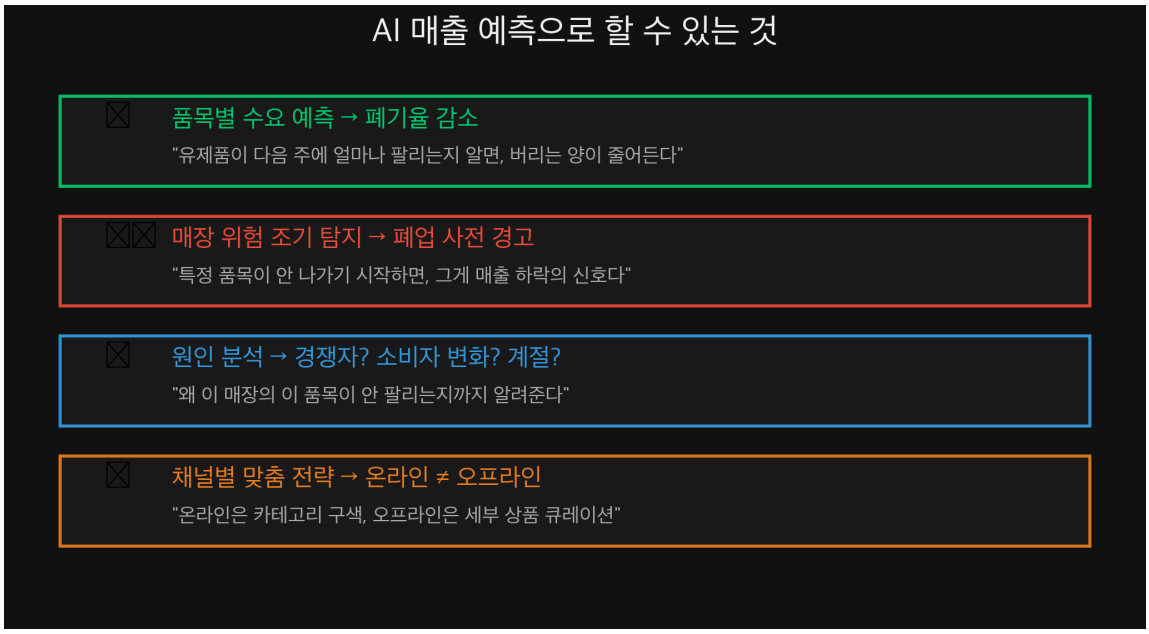

Figure 3: 수요 예측 시스템의 실무 적용 방안

전략적 시사점

1. 온라인 채널 재고 자동 관리

98.3% 정확도의 수요 예측 모델을 활용하면, 온라인 채널의 재고 수준을 자동으로 최적화할 수 있다. 과잉 재고와 품절을 동시에 줄여 비용 절감과 고객 만족을 달성한다.

2. 카테고리별 프로모션 최적화

카테고리마다 수요 동인이 다르므로, 카테고리별 맞춤 프로모션 전략이 전체 매출 극대화의 핵심이다. 수요 예측 모델로 프로모션 효과를 사전에 시뮬레이션할 수 있다.

3. 옴니채널 통합 운영 전략

온라인과 오프라인 채널의 수요 동인이 다르다는 실증 결과는, 채널별 차별화된 운영 전략의 필요성을 보여준다. 통합 예측 시스템으로 채널 간 시너지를 극대화할 수 있다.

전체 보고서 및 상세 분석은
연구실로 문의해주세요

한양대학교 경영대학 임보람 교수 연구실
빅데이터 마케팅 연구그룹